

MINICURSO DE

SCRATCH



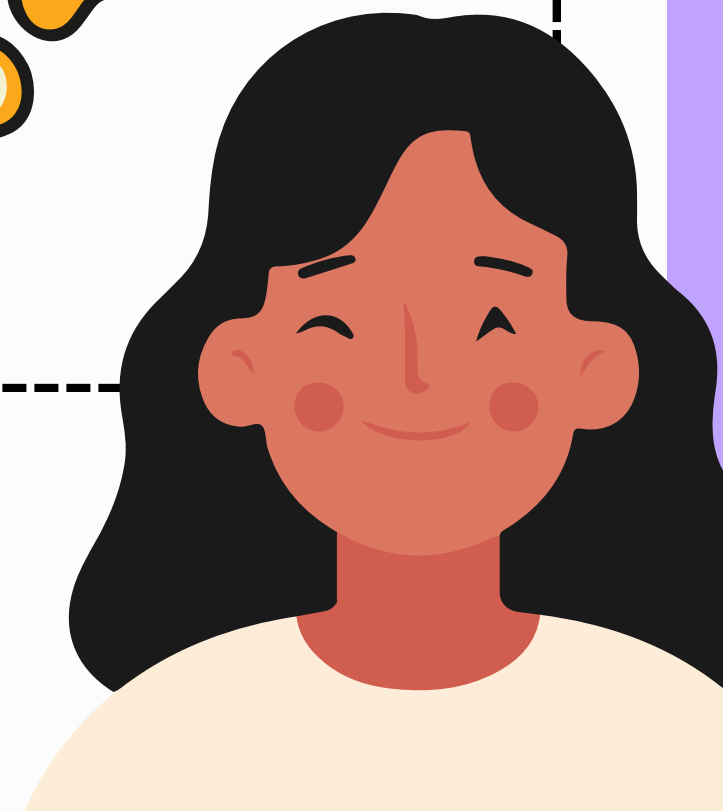
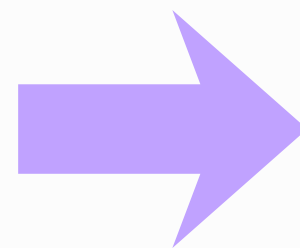
O que é SCRATCH?

- É uma ferramenta educativa para criar histórias interativas, jogos, animações...
- Usa blocos visuais que se encaixam para que o usuário exercite lógica e aprenda os princípios básicos da programação
- Divertido, online e gratuito!



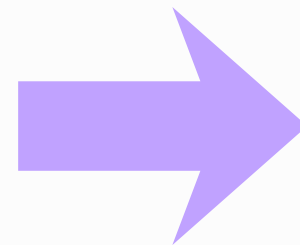
Exemplo de Lógica

Juliana tinha X reais, mas apostou em um investimento ruim e perdeu R\$300,00. Sua amiga Raquel a convidou para ir no cinema, e o ingresso custa R\$50,00. Porém, Juliana só poderá ir se tiver mais de R\$50,00 na conta, pois não quer ficar devendo. Descreva a lógica apresentada



Exemplo de Lógica

Juliana tinha X reais, mas apostou em um investimento ruim e perdeu R\$300,00. Sua amiga Raquel a convidou para ir no cinema, e o ingresso custa R\$50,00. Porém, Juliana só poderá ir se tiver mais de R\$50,00 na conta, pois não quer ficar devendo. Descreva a lógica apresentada



valor = Quanto tem na conta?

saldo = **valor** - 300

se saldo é maior que 50:

mostrar "Ju vai ao cinema"

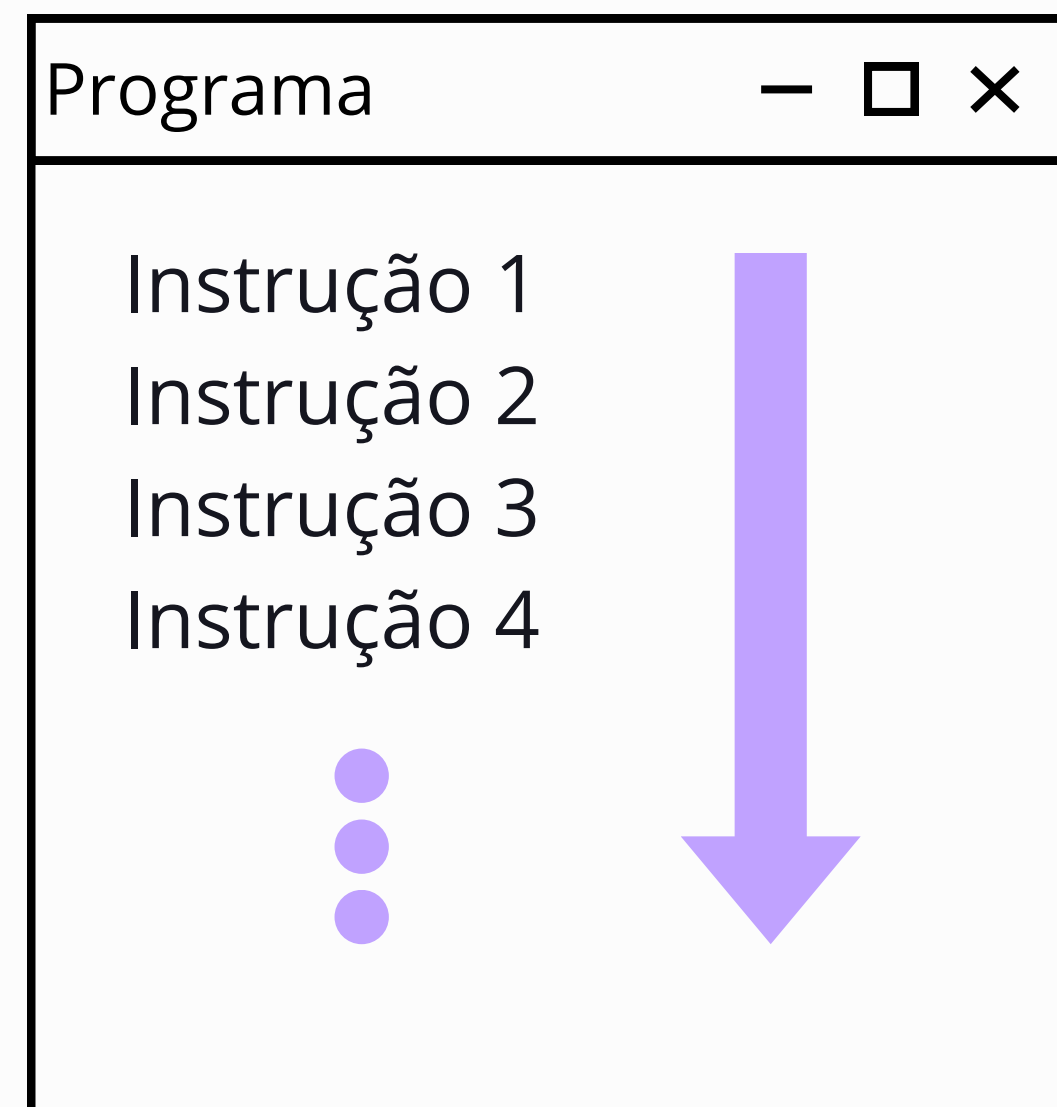
senão:

mostrar "Ju não vai ao cinema"

Paradigma Imperativo

Operações mais comuns

- Ler, Transformar, Salvar
- Entrada e Saída
- Condicionais
- Repetições (Loops)
- Funções



O que é uma
variável?

Estruturas Condicionais

- São utilizadas para executar trechos de códigos **apenas em alguns casos**, quando uma **condição é verdadeira**
- Pense em estruturas condicionais como caminhos que você pode passar ou não

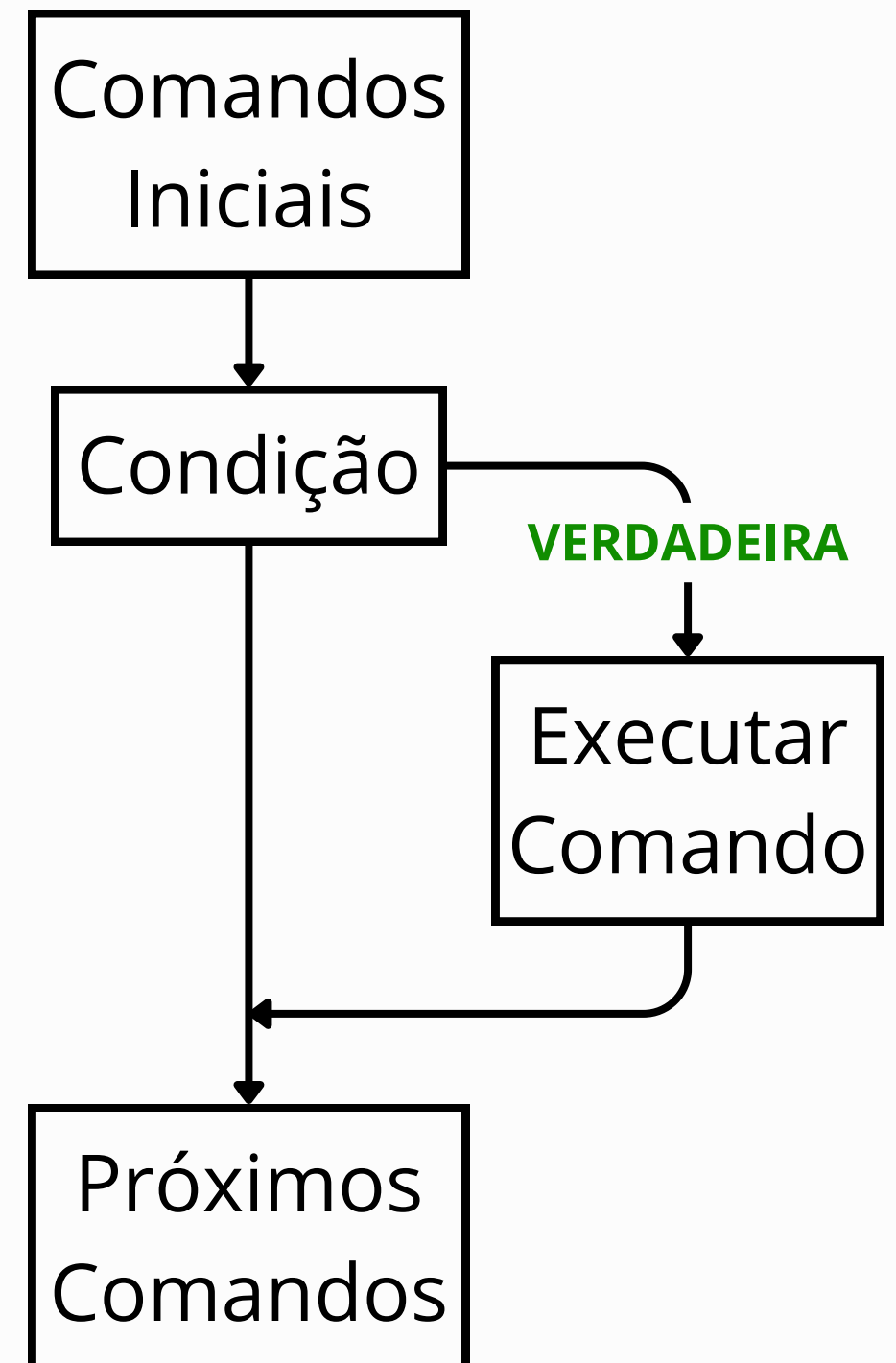
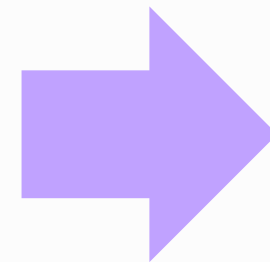


Estruturas Condicionais

comandos_iniciais

se condição é verdadeira:
executar comando

próximos_comandos



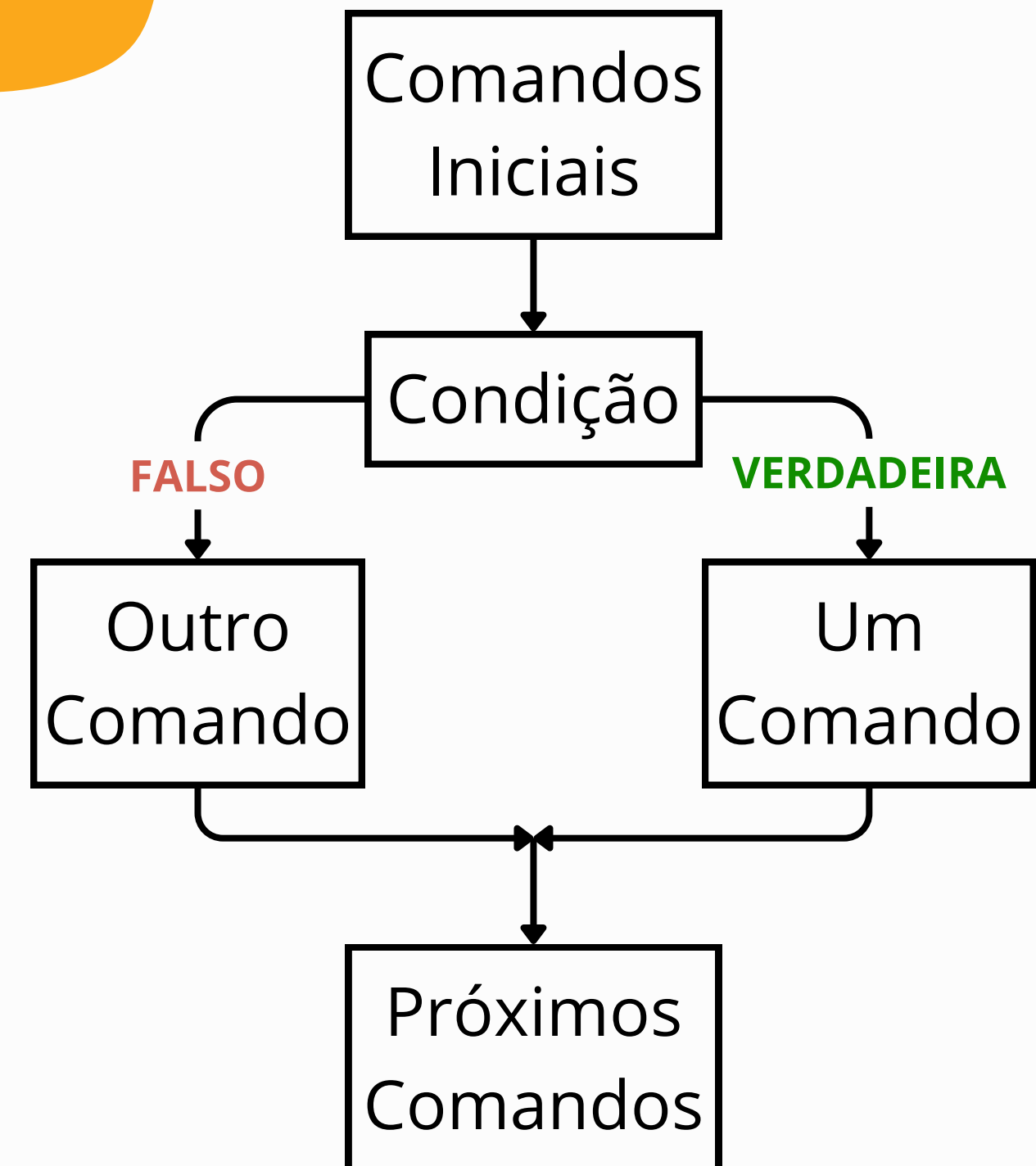
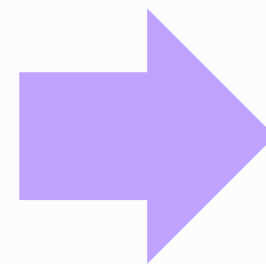
Estruturas Condicionais

comandos_iniciais

se condição é verdadeira:
executar um comando

senão:
executar outro comando

próximos_comandos

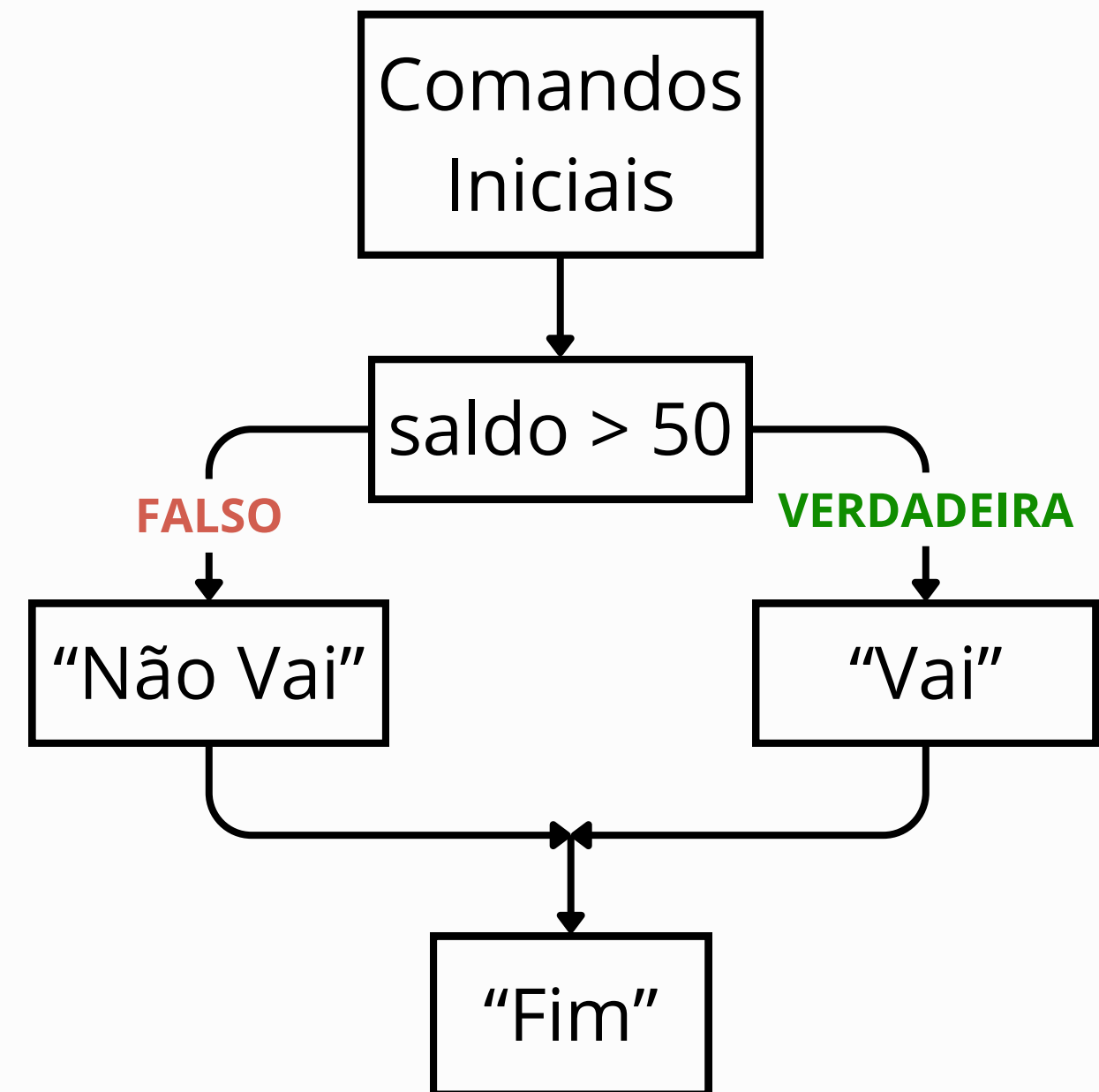
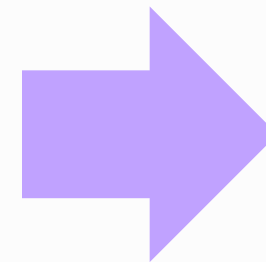


EXEMPLO

comandos_iniciais

se saldo é maior que 50:
mostrar "Ju vai ao cinema"

senão:
mostrar "Ju não vai ao cinema"
mostrar "fim"



Repetições (Loops)

- Um loop é quando o computador recebe a ordem:

“Faça isso de novo... e de novo... e de novo... até eu mandar parar.”

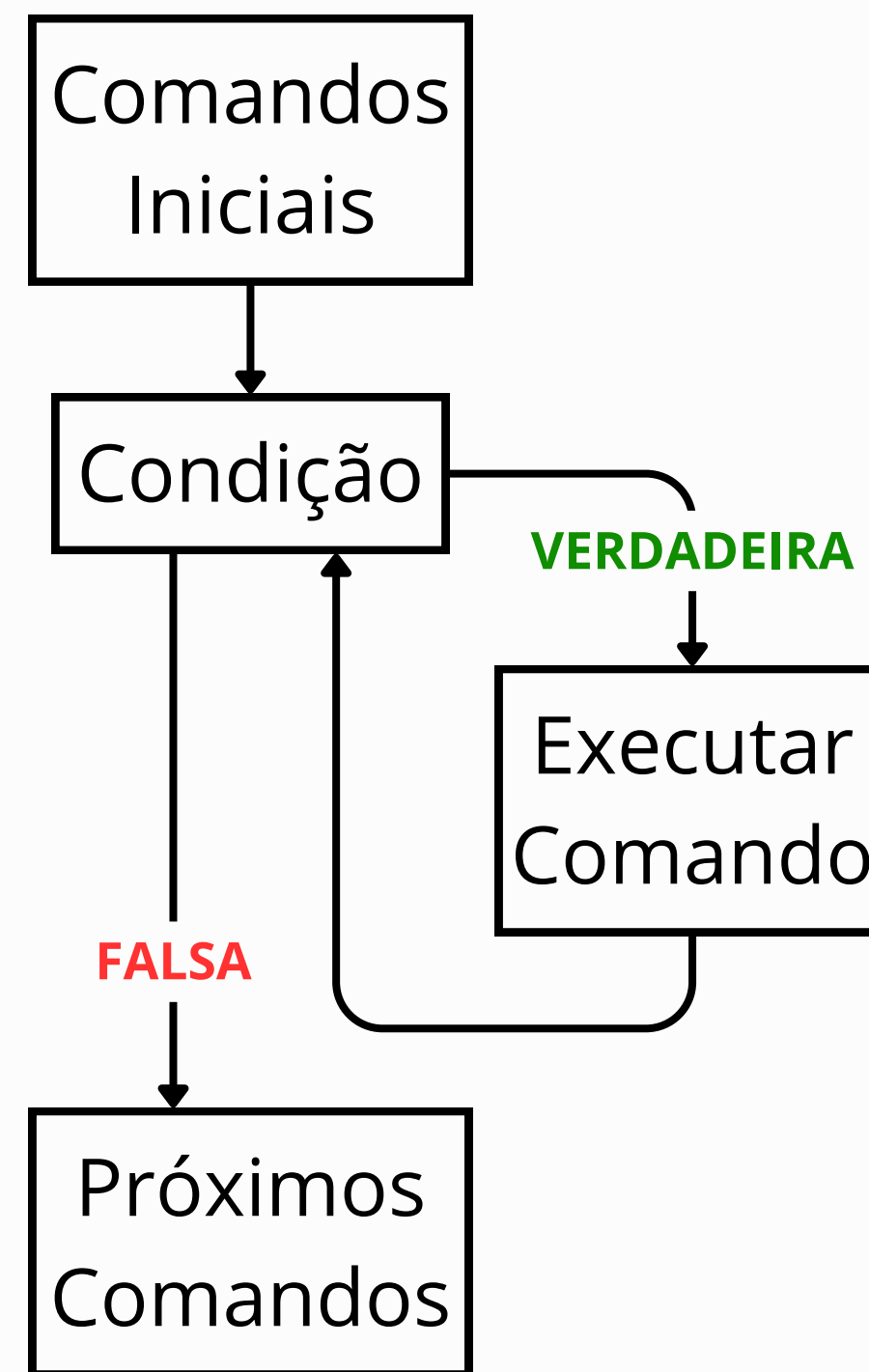
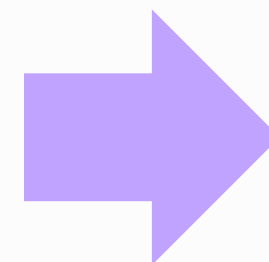
- É uma repetição automática.

Repetições (Loops)

comandos_iniciais

enquanto **condição** for verdadeira:
 executar comando

próximos_comandos

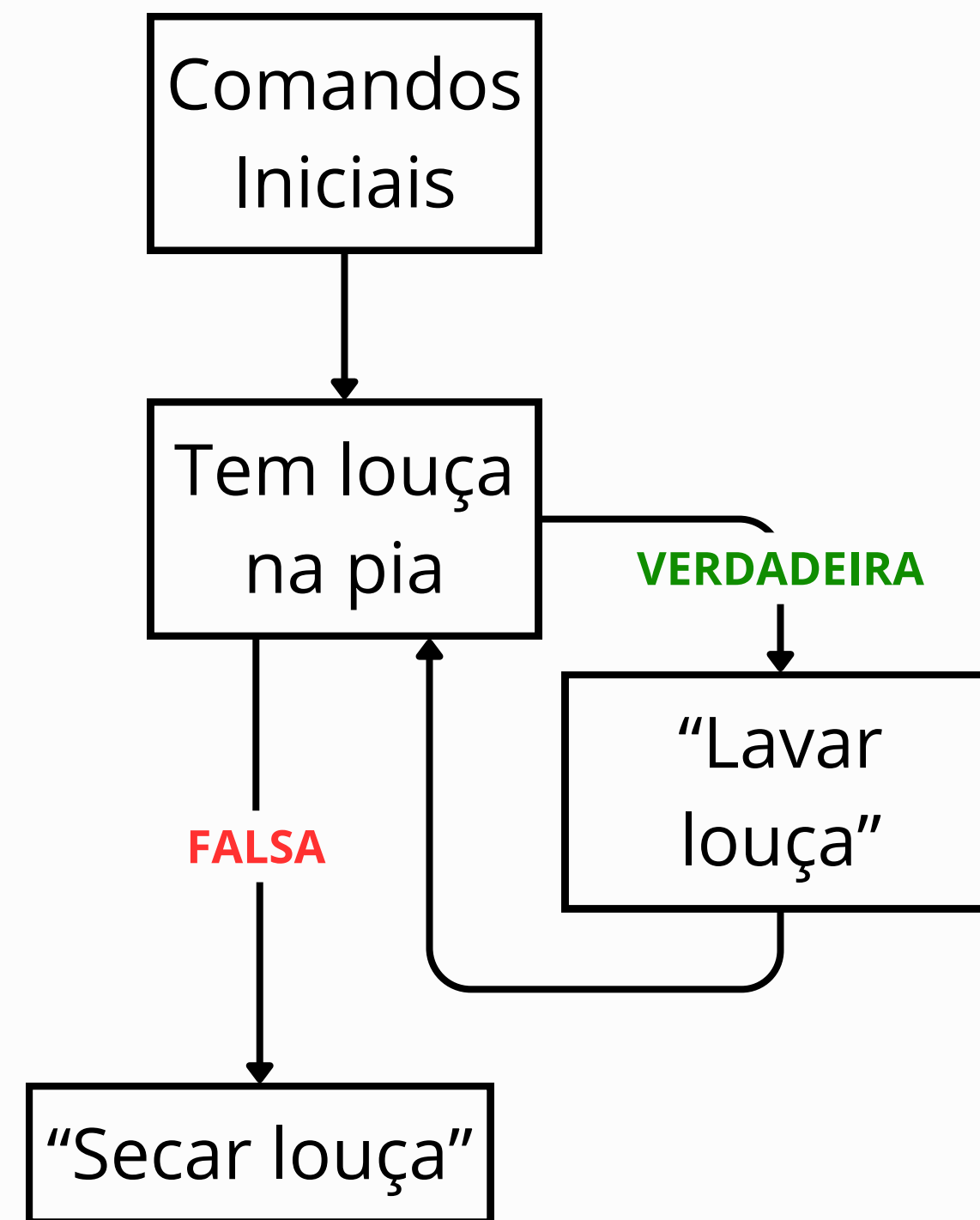
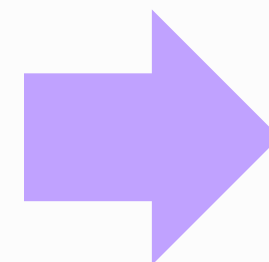


Exemplo

comandos_iniciais

enquanto condição for verdadeira:
 executar comando

 próximos_comandos



**VAMOS
PRATICAR!!!**